

Lista de Matrizes

1. Escrever um programa que some duas matrizes A e B, colocando o resultado numa matriz C. (tamanho de A, B, e C = 3 linhas por 2 colunas).
2. Escrever um programa que leia os elementos de uma matriz M (5,2) e imprime como resultado o produto dos elementos desta matriz.
3. Escrever um programa que leia os elementos (números inteiros) de uma matriz M(3,5). O programa a seguir deve ler um número inteiro X e procura este elemento na matriz M. Se o elemento for encontrado, imprimir a linha e a coluna (posição do elemento na matriz), caso contrário imprimir “Elemento não encontrado”.
4. Escrever um programa que leia os elementos (números inteiros e positivos) de uma matriz Z(3,4), calcule e imprima o maior e o menor elemento desta matriz, seguido da posição em que eles se encontram.
5. Escrever um programa que multiplique duas matrizes A e B de mesmo tamanho, colocando o resultado numa matriz C.
6. Escrever um programa Pascal que leia uma matriz A de 4 linhas e 4 colunas. A seguir este programa deverá calcular a soma dos elementos da sua diagonal principal e mostrar o resultado.
7. Escrever um programa Pascal que leia uma matriz A de 4 linhas e 4 colunas. A seguir este programa deverá calcular a soma dos elementos da sua diagonal secundária e mostrar o resultado.
8. Escreva um programa Pascal que leia uma matriz A de 20 linhas por 20 colunas, calcula e imprime a sua matriz transposta A^t .
Obs: A matriz transposta deverá ser impressa no formato de uma matriz (cada linha na tela com os elementos de uma linha da matriz).
Def: dada uma matriz $A = a_{ij} \text{ } m \times n$, a sua matriz transposta $A^t = a'_{ji} \text{ } n \times m$ onde $a'_{ji} = a_{ij}$
9. Fazer um programa em Pascal para ler, calcular e mostrar dados referentes a uma Loteria Esportiva. O programa deve ler as apostas referentes a 13 jogos. O usuário pode apostar na vitória do primeiro time (coluna 1), no empate (coluna 2) e/ou na vitória do segundo time (coluna 3). **Em seguida**, o programa deve ler o resultado oficial dos jogos. **Após o resultado** lido, deve-se compará-lo com as apostas feitas e informar quantos pontos o usuário fez (resultados acertados).

Ex:

	Apostas		
Jogo 1	X		
Jogo 2		X	
Jogo 3		X	X
Jogo 4		X	

	Resultados		
Jogo 1	X		
Jogo 2			X
Jogo 3		X	
Jogo 4	X		

Resultado:
5 pontos

Jogo 5	X		
Jogo 6		X	
Jogo 7			X
Jogo 8	X		
Jogo 9	X		
Jogo 10		X	
Jogo 11	X	X	
Jogo 12			X
Jogo 13	X		

Jogo 5	X		
Jogo 6	X		
Jogo 7		X	
Jogo 8		X	
Jogo 9			X
Jogo 10			X
Jogo 11		X	
Jogo 12		X	
Jogo 13	X		

Dica: Preencher as matrizes com 0's e 1's e usar o valor 1 para indicar apostas feitas (na primeira matriz) e, também, o resultado dos jogos (na segunda matriz).